3D圖解建築技術規則

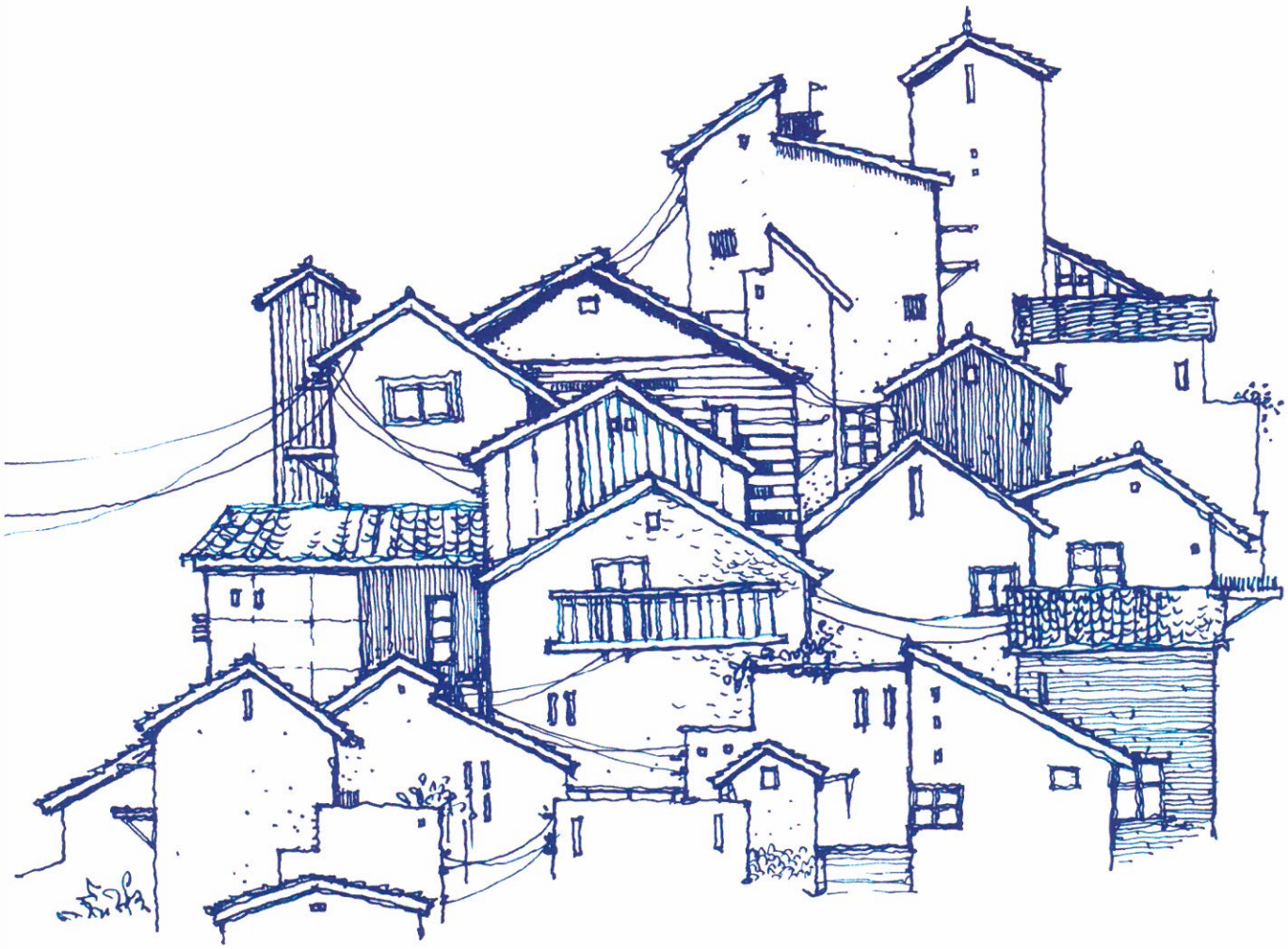
Building Technical Regulations

第11版

111年7月

總則編｜建築設計施工編｜建築構造編｜建築設備編

本書收錄之條文與解釋函依出版前最新公告之內容爲據



謝仰泰·著｜詹氏書局

序（初版）

感謝賴永城不動產估價師的一席話，開啟了我寫這本書的歷程。

天底下所有的學問，都是以人為本，人所有活動，則是以建築物為核心。建築物的興建與使用，需要許多不同領域的人共同參與。在多如牛毛的建築法令中，建築技術規則是最重要的一部規範。因此，眾多建築相關領域的人士都需要閱讀與正確認知建築技術規則，它絕非專屬於建築師。可惜的是，很多人看不懂它。法規訂定的目的，就是要讓人遵守。可是，要讓看不懂法規的人去遵守法規，那就是一件矛盾的事情。

為了解決這個困境，在考取第七張證照之後，決定來寫建築技術規則，用3D彩色圖片的方式來讓法條更立體清晰、一目了然。

人每天一睜開眼，就是用三維看世界，這才是我們所熟悉的角度。現代電腦軟硬體在處理3D影像比以前容易太多，為甚麼還要拘泥在完全使用文字來描述。許多事物，用一個圖來表示，勝過千言萬語，何必硬要用文字來說明？同樣一段文字，不同的人看會有不同的理解，或者說會誤解。這個現象我們從歷來的解釋函令可以略窺一二。

本書盡力將建築技術規則建築設計施工編中，能以圖作解說的全部繪製成3D圖或彩色圖片。消防設備及施工安全措施部分，因為由各類場所消防安全設備設置標準及營造安全衛生設施標準規範，則不予處理。每則條文相關解釋函令，逐則精粹，以《函令劍掃》為題，整理於條文之後，希望以最精簡的字數，使讀者輕鬆理解條文的意義。如需完整函令全文，請另行購買解釋函令專書或至內政部營建署網站查詢。

撰寫本書的過程中，歷經許多艱辛，打字、繪圖、排版、校對全不假手他人。謝謝格林國際綠建築有限公司林彥君先生，提供綠建築專章解說資料，他專精綠建築評估。在3D圖繪製部分，幸好有王政斌先生及呂文婷小姐這兩位3D高手幫忙解決了所有困難的需求。因為他們，才能夠順利完成這本著作。

更感謝詹氏書局詹主編慧眼獨具並全力支持，方使心血能夠付梓刊行。

人所擁有的學問知識，都是後天學習而來，不會打從娘胎出世，就學富五車、才高八斗。學得好，是因為勤奮加上掌握技巧。希望聰明的讀者看了本書之後，對於建築技術規則能有完整的體系觀念。

我的母親生前一直希望我多寫些幽默小品給她欣賞，想不到如今成書的竟然是冷門的專業書籍，不過，我想她應該會很高興吧！我也是。

謹以本書獻給我那已在主懷的母親

謝仰泰

公元2015年10月於臺中



序（三版）

夫建築技術規則也，乃立法者於建築法授權，交內政部營建署職掌訂定者。核其法源位階，屬法規命令，係建築管理公法上之管制，有涉及此，悉應遵行照辦。觀其通部，凡千餘條，蓋技術與細節事項爾。自發布以來，逾七十載，修正頻繁，將近百次，猶未臻圓滿，較之他法，尚屬罕見，稱建築科技進步發展致使。然探其典故，實國家機器亦假此繩束鑽營，誠官民鬥爭肇也，一如韓非云：「法與時轉則治，治與世宜則有功。」

吾國政體，乃民主法治也。法治者，依法而治，非以法治人。是其完善之重，當公私一體，通曉法意，涵攝合致，不存舛誤，非各表其識。若此，則如北辰居所，眾知所指，以茲為助，處曠無憂，海行不愁。

然成文法撰寫規制，自清末以降，博引東瀛、歐陸之學，揉合中外，自成文化，簡潔有餘，不乏難懂。黎民百姓，若非諳歷於此，殊難知其文義。民初五四先聲，白話興起，今已為顯學。現代之人，莫不直書其言。是故兩相疏遠，常生未解之嘆。

同一律令，循法者未能知之，執法者自釋解之，豈不謬乎？遂舉筆述作，期盡棉薄，解生徒及好學者惑。起心動念，僅止乎此，非為考試編著。嘗有驀生告知，遍翻陳架，僅此冊能懂，聞悉欣慰。憶及當年，亦曾困頓，今能提攜新後，所願償矣。

自付梓后，各界惠顧，僅周餘歲，即已四刷。吾深居簡出，並無廣交，亦非公輸門下，結識無多，捧場而購幾希。以價格彈性論，殊為難得。何故也？自忖應是符合讀者所需。甚幸！

適逢前版售罄，法規將修，遂以前輩指謫為念，動工整編，端正透視，邇言增註，校勘前誤，冀悅目與豁然齊效。蓋埋首此類素牘，實為苦事也。

成事如築廈，斷非獨木可支；畢功似行遠，定有坎坷阻途。謹此銘謝吾師黃春癸警官、張仕賢律師及許學禮、謝文泰、劉獻隆、何昆芳諸建築師好友們，沿路攙扶提攜，方不致踉蹌踽踽。

職是，耑再為序。



謝仰泰
公元 2017 年 5 月 于臺中南屯

目錄

總則編 1

建築設計施工編 9

◉ 第 1 章 用語定義 9

◉ 第 2 章 一般設計通則 43

第一節 建築基地 44

第二節 牆面線、建築物突出部分 54

第三節 建築物高度 56

第四節 建蔽率 66

第五節 容積率 70

第六節 地板、天花板 70

第七節 樓梯、欄杆、坡道 72

第八節 日照、採光、通風、節約能源 76

第九節 防音 88

第十節 廁所、污水處理設施 92

第十一節 煙囪 93

第十二節 昇降及垃圾排除設備 94

第十三節 騎樓、無遮簷人行道 97

第十四節 停車空間 98

◉ 第 3 章 建築物之防火 111

第一節 適用範圍 112

第二節 雜項工作物之防火限制 112

第三節 防火構造 112

第四節 防火區劃 120

第五節 內部裝修限制 132

◉ 第 4 章 防火避難設施及消防設備 135

第一節 出入口、走廊、樓梯 136

第二節 排煙設備 149

第三節 緊急照明設備 150

第四節 緊急用昇降機 151

第五節 緊急進口 152

第六節 防火間隔 155

第七節 消防設備 161

◉ 第 4-1 章 建築物安全維護設計 163

◉ 第 5 章 特定建築物及其限制 167

第一節 通則 168

第二節 戲院、電影院、歌廳、演藝場及集會堂 173

第三節　商場、餐廳、市場 177
第四節　學校 179
第五節　車庫、車輛修理場所、洗車場、汽車站房、汽車商場(包括出租汽車及計程車營業站) 180
◉ 第 6 章　防空避難設備 183
第一節　通則 184
第二節　設計及構造概要 191
◉ 第 7 章　雜項工作物 193
◉ 第 8 章　施工安全措施 197
第一節　通則 197
第二節　防護範圍 197
第三節　擋土設備安全措施 197
第四節　施工架、工作臺、走道 197
第五節　安裝及材料之堆積 198
◉ 第 9 章　容積設計 199
◉ 第 10 章　無障礙建築物 217
◉ 第 11 章　地下建築物 227
第一節　一般設計通則 228
第二節　建築構造 232
第三節　建築物之防火 233
第四節　防火避難設施及消防設備 234
第五節　空氣調節及通風設備 237
第六節　環境衛生及其他 238
◉ 第 12 章　高層建築物 239
第一節　一般設計通則 240
第二節　建築構造 242
第三節　防火避難設施 243
第四節　建築設備 245
◉ 第 13 章　山坡地建築 251
第一節　山坡地基地不得開發建築認定基準 252
第二節　設計原則 259
◉ 第 14 章　工廠類建築物 265
◉ 第 15 章　實施都市計畫地區建築基地綜合設計 273
◉ 第 16 章　老人住宅 283
◉ 第 17 章　綠建築基準 287
第一節　一般設計通則 288
第二節　建築基地綠化 292
第三節　建築基地保水 293
第四節　建築物節約能源 293
第五節　建築物雨水及生活雜排水回收再利用 296
第六節　綠建材 297

建築構造編 299
◉ 第 1 章 基本規則 300
第一節 設計要求 300
第二節 施工品質 301
第三節 載重 301
第四節 耐風設計 305
第五節 耐震設計 307
◉ 第 2 章 基礎構造 310
第一節 通則 310
第二節 地基調查 311
第三節 淺基礎 312
第四節 深基礎 313
第五節 擋土牆 314
第六節 基礎開挖 314
第七節 地層改良 315
◉ 第 3 章 磚構造 315
第一節 通則 315
第二節 材料要求 316
第三節 牆壁設計原則 316
第四節 磚造建築物 316
第六節 加強磚造建築物 317
第七節 加強混凝土空心磚造建築物 317
第八節 砌磚工程施工要求 319
◉ 第 4 章 木構造 319
◉ 第 5 章 鋼構造 321
第一節 設計原則 321
第二節 設計強度及應力 322
第三節 構材之設計 323
第五節 接合設計 324
◉ 第 6 章 混凝土構造 325
第一節 通則 325
第二節 品質要求 326
第三節 設計要求 326
第四節 耐震設計之特別規定 327
第五節 強度設計法 328
第六節 工作應力設計法 329
第七節 構件及特殊構材 329

◉ 第 7 章　鋼骨鋼筋混凝土構造 330
第一節　設計原則 330
第二節　材料 331
第三節　構材設計 331
第四節　接合設計 332
第五節　施工 332
◉ 第 8 章　冷軋型鋼構造 333
第一節　設計原則 333
第二節　設計強度及應力 334
第三節　構材之設計 335
第四節　接合設計 335
建築設備編 337
◉ 第 1 章　電氣設備 338
第一節　通則 338
第二節　照明設備及緊急供電設備 338
第三節　特殊供電 339
第五節　避雷設備 340
◉ 第 2 章　給水排水系統及衛生設備 342
第一節　給水排水系統 342
第二節　衛生設備 342
◉ 第 3 章　消防設備 345
第一節　消防栓設備 345
第二節　自動撒水設備 347
第三節　火警自動警報器設備 351
◉ 第 4 章　燃燒設備 356
第一節　燃氣設備 356
第二節　鍋爐 358
第三節　熱水器 358
◉ 第 5 章　空氣調節及通風設備 359
第一節　空氣調節及通風設備之安裝 359
第二節　機械通風系統及通風量 362
第三節　廚房排除油煙設備 362
◉ 第 6 章　昇降設備 364
第一節　通則 364
第二節　昇降機 364
第三節　昇降階梯 366
第四節　昇降送貨機 366
◉ 第 7 章　受信箱設備 367
◉ 第 8 章　電信設備 368